

doi: 中图法分类号: 文献标志码: A

时变碳强度下多车场协同路径优化模型及算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 在“双碳”目标和配送集约化要求下, 多车场混合车队既要通过跨场协同降低路径成本, 又需依据时变电网碳强度安排电动车充电, 并保证各车场愿意参与; 动态订单进一步增加了方案执行难度。针对上述问题, 本文建立可行配送趟—实体车排班两层路径优化模型, 以运营成本 and 碳结算成本之和最小为目标, 刻画多趟衔接、连续充电、成员参与和滚动状态继承; 并设计含跨场重组算子的自适应大邻域搜索, 在固定排班内进行碳感知充电重调度。区域配送网络和连续电网日的结果表明, 充电择时是路径与车型减排的补充, 协同价值受客户空间组织和参与条件共同约束。

关键词 车辆路径问题; 多车场协同配送; 混合车队; 时变电网碳强度; 动态需求; 参与约束; 自适应大邻域搜索

Multi-depot Collaborative Routing Model and Algorithm under Time-varying Carbon Intensity

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract Under carbon-peaking, carbon-neutrality, and delivery-consolidation requirements, a multi-depot mixed fleet must coordinate routes across depots, schedule electric-vehicle charging according to time-varying grid carbon intensity, and maintain depot participation, while dynamic orders further complicate execution. This study establishes a two-layer routing model that links feasible delivery trips with physical-vehicle schedules and minimizes operating and carbon-settlement costs. An adaptive large neighborhood search with cross-depot operators is designed, followed by carbon-aware charging rescheduling within each fixed vehicle schedule. Results on regional delivery networks and consecutive grid days show that charging timing complements route- and fleet-based abatement and that collaborative value is jointly constrained by customer organization and participation conditions.

Keywords vehicle routing problem; collaborative multi-depot delivery; mixed fleet; time-varying grid carbon intensity; dynamic demand; participation constraints; adaptive large neighborhood search

1 引言

《2030 年前碳达峰行动方案》提出推动运输装备低碳转型和配送集约化^[1]。对区域—城际配送企业而言,使用电动车并不必然实现低碳配送:同一路线、同一电量,仅因充电时刻不同,间接碳排放也会不同。然而,若路线过长或燃油车使用过多,仅把充电移到低碳时段难以显著改变运营总排放。与此同时,订单新增、取消和改量会迫使多个车场重新安排燃油车、电动车和剩余客户,系统成本最低的方案还可能使个别车场退出合作。由此,跨场降本、成员参与和低碳充电三者相互牵制。本文关注:在不撤回已执行任务的前提下,如何将三者纳入同一动态调度过程,以及充电择时相对路径和车型调整的边际减排效应有多大。

在分时充电减排方面,现有研究主要沿两条路径展开。一类利用实时碳强度调整充电时刻^[2]。Li 等基于上海 3777 辆电动车 11 个月的运行数据,在不改变出行计划的条件下量化有序充电的减排潜力^[3]。另一类把充电与电价、碳交易或路网负荷联合考虑。Hu 等将动态电价、节点碳流和碳交易用于电动车群充电调度^[4]。Zhang 等联合行驶路径与充电站选择,以缩短出行时间和平衡充电站负荷为主要目标^[5]。上述研究说明了碳信号与充电灵活性的价值,但对受客户时间窗、实体车多趟和动态订单约束的配送车队,固定配送任务后的充电灵活性及其边际减排作用仍缺少系统证据。

在混合车队低碳路径方面,Goeke 和 Schneider 建立了油电混合车队路径模型^[6]。李得成等进一步研究车型配置与路径的联合决策^[7]。陈婉茹等将碳交易引入多中心混合车队的路径与速度决策^[8]。复杂冷链场景的多重约束又进一步扩展了低碳路径问题^[9]。Froger 等说明共享充电站容量会改变电动车路径的可行域^[10]。胡路等进一步考察多充电桩排队与客户时间窗的联合约束^[11]。Keskin 和 Çatay 通过部分充电策略扩大可行决策空间^[12]。Diefenbach 等表明,非线性充电曲线会进一步改变充电与车辆排程^[13]。这些研究为车辆能耗和碳成本核算提供了基础,但大多同时改变路线、车辆和充电安排,难以单独判断减排是来自配送结构变化,还是来自既定排班内的充电时刻调整。

在多车场协同方面,Wang 等考察了多车场电动车共享充电设施的路径协同^[14]。时变路网下的车辆与设施共享又扩大了动态协同空间^[15]。Fernández 等则直接将共享客户作为协同路径的核心决策^[16]。系统总收益增加并不表示每个参与方都获益,Soriano 等因此在多车场路径中显式考虑利润公平^[17]。Shi 等进一步联合讨论协同运输计划与利润分配^[18]。Agussurja 等研究了维持稳定且公平分配所需的最小补贴^[19]。客户原责任与地理服务边界的关系还会影响合作空间:责任划分越接近地理边界,独立经营可能越有效,留给跨场重组的增量空间反而越小。

在动态车辆路径方面,Psaraftis 较早系统讨论了动态信息下的路径决策^[20]。李阳等利用周期性重优化处理动态需求^[21]。Gendreau 等采用并行禁忌搜索进行实时路径与调度^[22]。在多车场多趟场景中,Zhen 等将配送趟生成和实体车衔接分别处理^[23]。但是,多车场混合车队的滚动重规划不能只更新客户集合,还必须继承车辆状态、已执行任务及已发生的成本和排放。若缺少这些状态,重优化方案可能撤回已执行路径、重复使用实体车或重复结算历史排放。相关文献与本文机制的差异见表 1。

表 1 动态协同混合车队相关文献比较

文献	多车场	混合车队	实体车多趟	动态事件	分时充电排放	成员收益条件
Goeke 和 Schneider ^[6]	—	✓	—	—	—	—
Zhen 等 ^[23]	✓	—	✓	—	—	—
陈婉茹等 ^[8]	✓	✓	—	—	—	—
Wang 等 ^[14]	✓	—	—	—	—	—
Soriano 等 ^[17]	✓	—	—	—	—	✓
姜广田等 ^[24]	—	—	—	✓	—	—
Li 等 ^[3]	—	—	—	—	✓	—
本文	✓	✓	✓	✓	✓	✓

已有研究为本文提供了重要基础,但仍存在三点不足:1) 混合车队与多车场协同研究多以静态计划为对象,订单变化后对实体车、充电和已执行路径的状态继承讨论不足;2) 上述有序充电研究多假定出行计划不变,对配送时间窗、实体车多趟和动态事件共同形成的可移动充电窗口讨论不足;配送路径研究

又常将路线与充电联合改变, 两类作用不易分离; 3) 协同研究重视系统成本或事后收益分配, 但客户责任结构和参与底线如何共同压缩可实现的合作价值仍不清楚。

针对上述不足, 本文围绕动态订单下的可执行协同调度开展研究, 主要工作如下: 1) 建立可行配送趟—实体车排班两层模型, 用连续充电区间核算分时电力排放, 并以冻结前缀和车辆真实状态连接静态计划与滚动重规划; 2) 设计含跨场重组算子的自适应大邻域搜索 (adaptive large neighborhood search, ALNS) 和基于时变碳强度 (time-varying carbon intensity, TVCI) 的固定排班充电重调度; 3) 通过客户责任、跨场协同、充电择时和参与底线的成对实验分析各机制的作用、代价和适用边界。

2 模型建立

2.1 问题描述

本文研究区域—城际配送中的动态协同多车场混合车队路径问题。每辆燃油车或电动车只属于一个车场, 但允许服务其他车场原有客户; 车辆可在一个运营日内连续执行多趟任务。订单新增、取消或改量后, 系统只调整尚未执行的任务, 已经完成、已经发车或正在执行的路径前缀均不撤回。电动车途中可访问共享充电站, 也可在相邻两趟之间和首趟出发前补电。

在重规划时刻 τ , 执行日志给出有效待服务客户集合 N^τ 以及车辆位置、最早可用时刻、剩余载重、电量和充电状态。上一阶段已发生的成本、排放和车场收益分别记为 $\bar{Z}^\tau, \bar{E}^\tau, \bar{\Pi}_d^\tau$, 并按同一状态口径累计; 订单事件只作用于尚未执行的任务。

本文采用可行配送趟—实体车排班两层结构: 第一层生成满足容量、时间窗、电量和途中充电要求的可行配送趟, 第二层将互不重叠的配送趟连接为实体车全天排班模式。多趟路径研究也将配送趟生成与实体车衔接分别处理^[23]。每趟的出发车场和返回车场使用源、汇两个节点副本, 以区分离场与回场时刻。

本文作如下假设: 1) 每个有效客户由一辆车服务一次; 2) 客户需求与时间窗在当前重规划阶段已知, 车辆可提前等待但不得迟到或超载; 3) 每辆实体车具有唯一所属车场和车型, 各车场车辆集合两两不交; 4) 同一车辆的相邻配送趟不得重叠, 后一趟只能使用前一趟返回和合法补电后的状态; 5) 每次充电是一个连续区间, 充电量由站点固定功率及其与电网时段的实际重叠确定; 6) 行驶速度和时段电网碳强度为外生参数; 7) 车场收益按实际执行车辆的所属车场归集, 不考虑事后转移支付。

设 D, N^τ, K^τ 和 S 分别为车场、当前待服务客户、可用实体车辆和共享充电站集合。 K_d^τ 表示车场 d 拥有的车辆集合, $\{K_d^\tau : d \in D\}$ 构成 K^τ 的一个划分。车辆 k 的可行全天模式集合记为 Ω_k^τ 。一个模式 $p \in \Omega_k^\tau$ 由按时间排序的配送趟及相应充电会话构成; 第一趟继承车辆在 τ 时刻的真实状态, 后续趟均从所属车场的源副本离场并返回汇副本。

每个模式记录配送趟顺序及相应的载重、时间、电量和充电状态。模式须满足客户服务、源汇时序、趟间衔接、连续充电和冻结前缀等约束; 同一车辆重复访问充电站时, 每次访问视为独立充电会话。

主要参数和变量见表 2。

表2 两层模型主要符号

符号	含义	符号	含义
D, N^τ	车场集与当前待服务客户集	K^τ, K_d^τ	当前可用实体车辆集与车场 d 的车辆集
S, T, H	共享充电站集、电网时段集与运营时域	q_i, Q	客户需求与车辆载重容量
$[t_i, \bar{t}_i], \sigma_{ir}, t_{ij}^\tau$	客户时间窗、节点占用时长与行驶时间	$B^{\min}, B$	电动车最低允许电量与电池容量
$d_{ij}, v_{ij}^\tau, u_{ijr}^\tau$	弧长、行驶速度与弧载重	$P_{ijr}^\tau, e_{ijr}^\tau, f_{ijr}^\tau$	牵引功率、弧段电耗与油耗
m_k, A_k, c_D	整备质量、迎风面积及行驶阻力参数	α_k^e, β_{0k}^g	电耗修正、油耗与燃油排放系数
ρ^a, g_0, c_R		β_{1k}^g, λ^g	
Ω_k^τ, Q_{kp}	可行全天模式集与模式内充电会话集	$\mathcal{R}_{kp}, V_r$	模式内配送趟集与趟节点集
d_r^+, d_r^-	趟 r 的源、汇车场副本	x_{ijr}, a_{ir}	弧使用与客户服务变量
L_{ir}, T_{ir}	离开节点的载重与服务开始时刻	ε_{ir}, Y_{ir}	到达电量与节点补电量
A_{ikp}, z_{kp}^τ	模式覆盖参数与模式选择变量	n_{kp}, D_{kp}, F_{kp}	配送趟数、总里程与总油耗
$Y_{kp}^D, Y_{kp}^S, H_{kp}^S$	车场补电量、公共站补电量与占用时间	$C_{kp}^{\text{op}}, C_{kp}^{\text{tr}}$	模式运营成本与跨场责任成本
$C_d^\tau, \hat{E}_{kp}, E_{kp}$	车场阶段成本、预测排放与结算排放	$O_{skp}(u)$	时刻 u 模式占用站点 s 的桩数
C_s, π_s	站点桩数与充电功率	$d(k), d_i^0$	车辆所属车场与客户原责任车场
$c_{i,d(k)}^{\text{tr}}$	跨场服务摩擦成本, $c_{i,d(k)}^{\text{tr}} = 0$	R_i, ρ	服务收入与单位需求收入, $R_i = \rho q_i$
p^{car}, CE^τ	碳价、系统及车场配额信用	$\hat{\gamma}_t, \gamma_t$	预测与实际电网碳强度
CE_d^τ			
$\Pi_d^{0,\tau}, \theta_d, M$	基准收益、参与比例与大数据		

2.2 目标函数

总成本由车辆派遣、里程、能源、公共充电占用、客户跨场责任和碳结算成本构成。模式 p 的基础统计量为

$$n_{kp} = |\mathcal{R}_{kp}|, \quad D_{kp} = \sum_{r \in \mathcal{R}_{kp}} \sum_{(i,j) \in V_r^2} d_{ij} x_{ijr}, \quad F_{kp} = \sum_{r \in \mathcal{R}_{kp}} \sum_{(i,j) \in V_r^2} f_{ijr}^\tau x_{ijr},$$

$$Y_{kp}^D = \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}: s(q) \in D} \sum_{t \in T} y_{qt}, \quad Y_{kp}^S = \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}: s(q) \in S} \sum_{t \in T} y_{qt}, \quad H_{kp}^S = \frac{1}{60} \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}: s(q) \in S} \Delta_q. \quad (1)$$

其中, H_{kp}^S 以 min 计; 电动车模式取 $F_{kp} = 0$ 。各项成本及客户收入分别为

$$C_{kp}^{\text{fix}} = c^{\text{fix}} n_{kp}, \quad C_{kp}^{\text{km}} = c^{\text{km}} D_{kp}, \quad C_{kp}^{\text{fuel}} = p^f F_{kp},$$

$$C_{kp}^{\text{elec}} = p_D^e Y_{kp}^D + p_S^e Y_{kp}^S, \quad C_{kp}^{\text{occ}} = c^{\text{occ}} H_{kp}^S, \quad C_{kp}^{\text{tr}} = \sum_{i \in N^\tau} c_{i,d(k)}^{\text{tr}} A_{ikp}, \quad (2)$$

$$C_{kp}^{\text{op}} = C_{kp}^{\text{fix}} + C_{kp}^{\text{km}} + C_{kp}^{\text{fuel}} + C_{kp}^{\text{elec}} + C_{kp}^{\text{occ}}, \quad R_i = \rho q_i.$$

碳结算成本在式(17)中定义, 并与上述成本共同进入总目标。

2.3 车辆能耗与充电排放函数

车辆在弧 (i, j) 上以给定速度 v_{ij}^τ 匀速行驶。设 u_{ijr}^τ 为配送趟 r 在该弧上的载重 (kg), d_{ij} 以 km 计, v_{ij}^τ 以 m/s 计, 则牵引功率为

$$P_{ijr}^\tau = \left[\frac{1}{2} c_D \rho^a A_k (v_{ij}^\tau)^2 + (m_k + u_{ijr}^\tau) g_0 c_R \right] v_{ij}^\tau. \quad (3)$$

电动车弧段电耗和燃油车弧段油耗分别为

$$e_{ijr}^\tau = \alpha_k^e P_{ijr}^\tau \frac{1000 d_{ij}}{v_{ij}^\tau} \frac{1}{3.6 \times 10^6}, \quad (4)$$

$$f_{ijr}^\tau = (\beta_{0k}^g + \beta_{1k}^g P_{ijr}^\tau) \frac{1000 d_{ij}}{v_{ij}^\tau}. \quad (5)$$

式(4)先将 km 换算为 m, 再将 J 换算为 kWh。在固定速度 v 下, 可写成

$$e_{ijr}^\tau = (g_{vk} + \omega_k^E u_{ijr}^\tau) d_{ij}, \quad g_{vk} = \frac{\alpha_k^e}{3600} \left(\frac{1}{2} c_D \rho^a A_k v^2 + m_k g_0 c_R \right), \quad \omega_k^E = \frac{\alpha_k^e g_0 c_R}{3600}. \quad (6)$$

对模式 p 的充电会话 $q \in \mathcal{Q}_{kp}$, 记其站点为 $s(q)$ 、最早开始时刻为 $\underline{a}_q$ 、最晚完成时刻为 $\bar{a}_q$ 、开始时刻为 a_q^{ch} 、持续时间为 Δ_q 。连续时间变量统一以 s 计, 表中的 30 min 电网时段在计算中换算为 1800 s; 充电

功率 $\pi_{s(q)}$ 以 kW 计。充电完整落在真实可用窗口内:

$$\underline{a}_q \leq a_q^{ch}, \quad a_q^{ch} + \Delta_q \leq \bar{a}_q. \quad (7)$$

会话与电网时段 $[\underline{T}_t, \bar{T}_t)$ 的实际重叠长度为

$$g_{qt} = [\min\{a_q^{ch} + \Delta_q, \bar{T}_t\} - \max\{a_q^{ch}, \underline{T}_t\}]_+. \quad (8)$$

因此一次会话只能形成一个连续区间, 不能任意选取若干不相邻的低碳时段。若站点 $s(q)$ 的充电功率为 $\pi_{s(q)}$ (kW), 则时段 t 内及会话总补能量分别为

$$y_{qt} = \frac{\pi_{s(q)} g_{qt}}{3600}, \quad \sum_{t \in T} g_{qt} = \Delta_q, \quad \sum_{t \in T} y_{qt} = \frac{\pi_{s(q)} \Delta_q}{3600}. \quad (9)$$

模式在时刻 u 的占用参数定义为 $O_{skp}(u) = \sum_{q \in Q_{kp}} \mathbf{1}\{s(q) = s, a_q^{ch} \leq u < a_q^{ch} + \Delta_q\}$ 。该参数只用于并发容量核验, 实际补能和排放由式 (8)–(9) 的连续充电区间计算。

决策时可获得预测碳强度 $\hat{\gamma}_t$, 执行后再获得实际碳强度 γ_t , 两者均以 $\text{kgCO}_2\text{e/kWh}$ 计。模式 p 的预测排放和事后结算排放分别为

$$\begin{aligned} \hat{E}_{kp} &= \lambda^g \sum_{r \in p} \sum_{(i,j) \in r} f_{ijr}^\tau + \sum_{q \in Q_{kp}} \sum_{t \in T} \hat{\gamma}_t y_{qt}, \\ E_{kp} &= \lambda^g \sum_{r \in p} \sum_{(i,j) \in r} f_{ijr}^\tau + \sum_{q \in Q_{kp}} \sum_{t \in T} \gamma_t y_{qt}, \\ \hat{E}^\tau &= \sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} \hat{E}_{kp} z_{kp}^\tau, \quad E^\tau = \bar{E}^\tau + \sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} E_{kp} z_{kp}^\tau. \end{aligned} \quad (10)$$

第一项是燃油车直接排放, 第二项是电动车充电侧间接排放。搜索使用预测碳强度 $\hat{\gamma}_t$, 结果分析按实际碳强度 γ_t 复算。

2.4 模型建立

可行模式由客户访问、载重、时间、电量和实体车多趟衔接共同定义。对趟 r , 令 $V_r = N^\tau \cup S \cup \{d_r^+, d_r^-\}$, 并令车场和充电站的需求为 0。趟从源副本发出并在汇副本结束:

$$\begin{aligned} \sum_{j \in V_r \setminus \{d_r^+\}} x_{d_r^+ j r} &= 1, & \sum_{i \in V_r \setminus \{d_r^+\}} x_{i d_r^+ r} &= 0, \\ \sum_{i \in V_r \setminus \{d_r^-\}} x_{i d_r^- r} &= 1, & \sum_{j \in V_r \setminus \{d_r^-\}} x_{d_r^- j r} &= 0. \end{aligned} \quad (11)$$

客户访问与弧流守恒满足

$$\sum_{j \in V_r} x_{jir} = \sum_{j \in V_r} x_{ijr} = a_{ir}, \quad i \in N^\tau. \quad (12)$$

其中 $a_{ir} = 1$ 表示客户 i 由趟 r 服务。令 L_{ir} 为车辆离开节点 i 时的剩余载重, 则容量及载重传播写为

$$L_{d_r^+ r} = \sum_{i \in N^\tau} q_i a_{ir}, \quad 0 \leq L_{ir} \leq Q, \quad -Q(1 - x_{ijr}) \leq L_{jr} - L_{ir} + q_j \leq Q(1 - x_{ijr}). \quad (13)$$

当 $x_{ijr} = 1$ 时, 式(13)退化为 $L_{jr} = L_{ir} - q_j$; 源节点初始载重等于该趟客户需求之和。令 T_{ir} 为服务开始时刻, σ_{ir} 为节点服务或充电占用时长, t_{ij}^τ 为行驶时间, 则

$$t_i a_{ir} \leq T_{ir} \leq \bar{t}_i + M(1 - a_{ir}), \quad T_{jr} \geq T_{ir} + \sigma_{ir} + t_{ij}^\tau - M(1 - x_{ijr}). \quad (14)$$

式(14)允许提前到达后等待, 但不允许迟于客户时间窗上界。

对电动车趟, ε_{ir} 为到达节点 i 时的电量, Y_{ir} 为该节点的补电量; 非充电节点取 $Y_{ir} = 0$ 。电量边界与逐弧传播满足

$$B^{\min} \leq \varepsilon_{ir} \leq B, \quad -M(1 - x_{ijr}) \leq \varepsilon_{jr} - \varepsilon_{ir} - Y_{ir} + e_{ijr}^\tau \leq M(1 - x_{ijr}). \quad (15)$$

模式 p 中的配送趟按时间记为 $r_1, \dots, r_m$ 。若相邻两趟之间在所属车场补电 Y_h^D , 则

$$0 \leq Y_h^D \leq B - \varepsilon_{r_h}^{\text{end}}, \quad \varepsilon_{r_{h+1}}^{\text{start}} = \varepsilon_{r_h}^{\text{end}} + Y_h^D, \quad t_{r_{h+1}}^{\text{out}} \geq t_{r_h}^{\text{in}} + \frac{3600 Y_h^D}{\pi_{d(k)}}. \quad (16)$$

燃油车取 $Y_h^D = 0$ 。第一趟的离场下界和初始电量继承重规划时刻的车辆真实状态;已发车或正在执行的前缀作为固定状态进入模式,不再参与破坏和修复。

上述约束用于定义并复核可行模式,主问题不同时显式枚举全部 x_{ijr} 与 z_{kp}^τ 。

固定阶段配额信用 CE^τ 时,碳结算项为

$$C_{\text{car}}^\tau = p^{\text{car}} \left(\sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} \hat{E}_{kp} z_{kp}^\tau - CE^\tau \right). \quad (17)$$

CE^τ 在同一阶段对所有系统方案相同,因而只平移系统目标值;改变路线边际选择的是碳价 p^{car} 。若非零配额信用分配给各车场,其会进入参与条件。本文数值实验统一取 $CE^\tau = CE_d^\tau = 0$, 聚焦碳价形成的边际激励。

当前阶段的模式选择目标为

$$\min Z^\tau = \sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} (C_{kp}^{\text{op}} + C_{kp}^{\text{tr}}) z_{kp}^\tau + C_{\text{car}}^\tau. \quad (18)$$

C_{kp}^{op} 包含每趟派遣费、非能源里程成本、燃油或电费以及公共充电占用成本。 $\bar{Z}^\tau$ 不影响本阶段方案选择, 累计成本为

$$Z_{\text{cum}}^\tau = \bar{Z}^\tau + Z^\tau. \quad (19)$$

每个有效客户必须且只能被一个实体车模式覆盖:

$$\sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} A_{ikp} z_{kp}^\tau = 1, \quad i \in N^\tau. \quad (20)$$

每辆实体车至多选择一个全天模式:

$$\sum_{p \in \Omega_k^\tau} z_{kp}^\tau \leq 1, \quad k \in K^\tau. \quad (21)$$

共享充电站和车场在任一连续时刻的并发充电数不得超过容量:

$$\sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} O_{skp}(u) z_{kp}^\tau \leq C_s, \quad s \in S \cup D, u \in [0, H]. \quad (22)$$

其中 $O_{skp}(u)$ 由模式内各充电会话的连续开始和结束时刻确定,并在所有会话端点划分的基本区间上核验并发容量。

车场 d 在阶段 τ 承担的成本为

$$C_d^\tau = \sum_{k \in K_d^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} (C_{kp}^{\text{op}} + C_{kp}^{\text{tr}} + p^{\text{car}} \hat{E}_{kp}) z_{kp}^\tau - p^{\text{car}} CE_d^\tau. \quad (23)$$

相应的累计经营收益为

$$\Pi_d^\tau = \bar{\Pi}_d^\tau + \sum_{k \in K_d^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} \sum_{i \in N^\tau} R_i A_{ikp} z_{kp}^\tau - C_d^\tau, \quad (24)$$

其中 $\sum_{d \in D} CE_d^\tau = CE^\tau$ 。收入归入实际执行车辆的所属车场,车辆成本和排放也按同一所有权归集,故各车场汇总与系统目标一致。

合作参与底线为

$$\Pi_d^\tau \geq \theta_d \Pi_d^{0,\tau}, \quad d \in D. \quad (25)$$

该约束给出相对同口径基准的个体理性条件。静态实验以日初同需求、同车队和同费用口径下分别优化的经营收益为基准;滚动阶段则从相同历史、车辆状态和既有承诺出发,以禁止新增跨场服务的延续方案为基准。使用比例形式前须验证 $\Pi_d^{0,\tau} > 0$ 。 $\theta_d = 0$ 仍表示非负收益下界, $\theta_d = 1$ 表示各车场均不劣于基准;实验中的“不设参与底线”通过移除式 (25) 实现。

变量域为

$$z_{kp}^\tau \in \{0, 1\}, \quad k \in K^\tau, p \in \Omega_k^\tau. \quad (26)$$

可行模式集合规模随客户数量指数增长,模型不显式枚举全部模式。第3节的搜索算法直接在客户顺序、

配送趟和实体车排班上构造并改进模式。单趟模式时, 该模型退化为经典路线集合划分; 关闭跨场服务时, 只保留服务本车场责任客户的模式; 关闭电动车时, 充电会话与站点容量约束自然消失。

3 算法设计

3.1 算法流程

可行模式数随客户规模指数增长, 客户调整还会同时改变配送趟组合、实体车衔接和跨场服务关系。为在有限评价预算内完成上述联动搜索, 本文采用自适应大邻域搜索^[25]: 先以破坏与修复操作重组客户和配送趟, 再核验实体车全天排班; 配送方案确定后, 仅在合法窗口内调整充电时刻。动态事件到达时, 保留已执行任务, 依据车辆当前位置、可用时刻和剩余电量重构后续方案^[24]。算法流程见图 1。

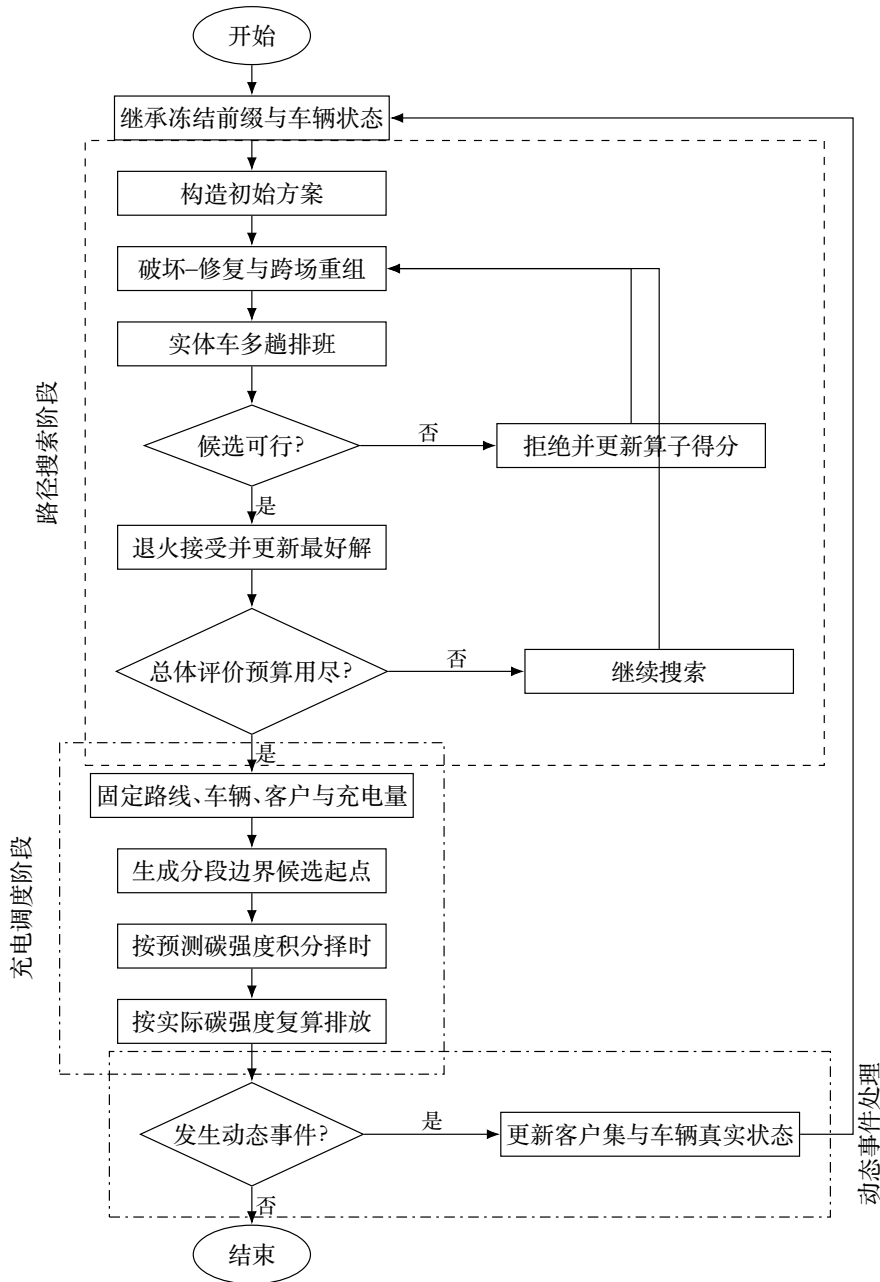


图 1 ALNS 与充电择时的整体求解流程

3.2 算法步骤

步骤 1: 解的表示与初始方案。

模型中的一个全天模式在算法中表示为带实体车编号和车型的若干客户序列,以及与这些序列对应的充电会话。客户序列只是搜索编码;每次完整评价前,实体车排班可行性检查按发车一回场时序把配送趟装入有限实体车,并核验时间窗、车队上限、趟间衔接、连续充电、共享桩容量和参与约束。任一条件不满足的候选均判为不可行;通过检查的候选形成第2节所述全天排班模式。

初始解先将客户分配给最近车场,再用 regret-2 插入形成可行配送趟,并按车辆数量上限将趟次衔接为实体车排班。车型选择和充电访问均通过统一评价函数与可行性检查。

步骤 2: 破坏、修复与跨场调整。(1) 基础破坏。随机移除用于扩大搜索范围;最差移除按删除客户前后的边际里程由大到小选择;相关移除先随机确定一个种子客户,再按空间距离、时间窗、需求差异和是否位于同一配送趟计算相关程度。整趟移除和连续片段移除分别打破趟级结构和趟内局部结构。车型交换不删除客户,而是在保持客户顺序的条件下尝试燃油车与电动车互换;燃油车换为电动车时同步修复充电,反向转换时删除相应充电会话。所有改变均须重新通过实体车数量和完整排班核验。

(2) 可行修复。贪婪插入每次选择目标增量最小的客户—位置组合;regret-2 和 regret-3 插入分别按次优与最优、第三优与最优插入代价之差确定优先客户,再采用其最优可行位置。普通阶段只评价与待插客户邻近的若干配送趟和位置;中间强重组阶段对随机、最差和相关移除产生的较大客户集合执行完整可行插入。若任一待插客户没有合法位置,则本次修复失败并返回破坏前方案;只有全部客户重新插入且完整评价通过,候选方案才进入接受判定。

(3) 跨场邻域。跨场边界移除按客户到其他车场与原责任车场的距离差排序,并优先选择存在异场可行插入的客户;跨场修复先完成一次异场插入,再处理其余客户。参与保障实验进一步采用双向交换:从两个车场各选取一个边界客户,优先匹配需求量接近的客户对,交换后统一核验收益底线。关闭该算子时仍保留跨场服务可行域,以检验专用邻域的独立作用。

步骤 3: 算子选择、解接受与权重更新。设合法破坏—修复算子对集合为 $\mathcal{C}$ 。对算子对 (h, g) , 记其截至第 n 次迭代的平均得分和使用次数为 $\bar{w}_{hg}(n)$ 与 $n_{hg}(n)$ 。本文按置信上界 (upper confidence bound, UCB) 选择算子对:

$$(h_n, g_n) = \arg \max_{(h, g) \in \mathcal{C}} \left\{ \bar{w}_{hg}(n) + \sqrt{\frac{\alpha \ln(1+n)}{1+n_{hg}(n)}} \right\}, \quad \alpha = 0.08. \quad (27)$$

候选结果分为刷新全局最好、改善当前解、接受但未改善和拒绝四类,得分依次为 4, 3, 2, 0.05。对应的在线更新为

$$\bar{w}_{hg}(n+1) = \frac{n_{hg}(n)\bar{w}_{hg}(n) + \sigma_o}{n_{hg}(n) + 1}, \quad n_{hg}(n+1) = n_{hg}(n) + 1. \quad (28)$$

若候选解 S' 优于当前解 S 则直接接受;否则按模拟退火准则接受:

$$P\{S' \leftarrow S\} = \min \left\{ 1, \exp \left[\frac{F(S) - F(S')}{T_n} \right] \right\}, \quad (29)$$

$$T_{n+1} = \max\{T_{\min}, \mu T_n\}, \quad T_0 = -\frac{0.05F(S_0)}{\ln 0.5}, \quad \mu = 0.95.$$

算法比较的完整方案评价预算为 $N_{\text{eval}} = 4000$ 。三个阶段依次使用 400、3200 和 400 次评价;第一、三阶段采用普通破坏—修复,第二阶段对支持的算子对启用强重组后端。每个阶段以上一阶段的最好方案为起点,并保留三个阶段中目标值最低的可行方案。每 400 次评价重新初始化算子统计和退火温度,以减弱前一搜索区间选择偏好的持续影响;分阶段组织的独立作用由组件实验检验。

步骤 4: 迭代与终止。每次迭代依次完成算子选择、破坏与修复、排班可行性检查、候选接受和权重更新,并记录全局最好解。当前阶段预算用尽后,从阶段最好解进入下一阶段;三阶段结束后输出总体最好可行解。

步骤 5: 时变碳强度充电择时。

路径搜索结束后,每个既定充电会话都有一个连续可行时间窗。对会话 q ,分段碳强度边界集合记为 $\mathcal{B}$ 。由于固定功率充电的区间积分关于开始时刻分段线性,最优点必位于窗口端点、分段边界或“分段边

界减去充电时长”处。候选集和择时规则为

$$\mathcal{A}_q = (\{\underline{a}_q, \bar{a}_q - \Delta_q\} \cup \mathcal{B} \cup \{b - \Delta_q : b \in \mathcal{B}\}) \cap [\underline{a}_q, \bar{a}_q - \Delta_q], \quad a_q^{ch} = \arg \min_{a \in \mathcal{A}_q} \sum_{t \in T} \hat{\gamma}_t y_{qt}(a). \quad (30)$$

算法对每个候选点积分完整充电区间的预测排放,取最小者,并以实际碳强度结算。该步骤仅优化既定充电会话的开始时刻,路线、实体车、服务客户、充电站、充电量和充电持续时间均保持不变。实验中的“有空即充”对照复用同一配送方案,只把充电开始时刻设为合法窗口的最早时刻。下文将 ALNS 与固定排班 TVCI 充电重调度组成的整体求解框架简称为 TVCI-ALNS;其中,TVCI 仅调整充电开始时刻。

步骤 6:滚动重规划。

新增、取消或改量事件触发后,算法冻结已经完成、已经发车和正在执行的路径前缀,更新待服务集合及车辆位置、可用时刻、载重、电量和充电状态,再按图 1 生成后续模式。搜索达到评价预算或实际计算时间上限时终止;若既定预算内找不到可执行延续,则记录该订单流失败,不回滚历史状态、删除事件或扩大预算。

4 数值试验

4.1 实验设计和最终解分析

4.1.1 实验设计

本文以 Goeke 和 Schneider 的混合车队路径算例为基础^[6,26]。该算例由英国城市坐标转换而来,空间尺度属于区域—城际配送,而非城市末端短途配送^[27]。本文保留客户需求、时间窗、服务时间及道路距离关系,将三个班次的客户自然合并到 24 h 运营周期,并扩展第二车场;超过当日运营窗口的末班客户按预先规定的规则剔除,不按目标客户数截取。由此得到 9 个网络,实际客户数为 22~449,最大点间距离为 168.7~248.1 km。车辆载重容量取 $Q = 3650$ kg;算法与协同实验采用 $B = 280$ kWh,以保证严格多趟排班下的电动车可行性;另以 $B = 80$ kWh 考察电池容量变化对结果的影响。算例规模见表 4,其余参数见表 3。

为统一碳强度、电价和碳价的时间与地区口径,本文采用英国公开数据进行情景标定,成本统一以英镑计量。电网碳强度取 NESO 发布的 Great Britain 实际碳强度,并换算为 kgCO_2/kWh ^[28,29];柴油排放因子、柴油价格、电价和碳价分别取自 GOV.UK 温室气体转换因子、道路燃油价格、非居民部门电价和 UK ETS 资料^[30-34]。公共站和车场充电功率分别取 60 kW 和 22 kW^[35,36];充电占用成本 c_s^{occ} 作为补能技术情景参数。

车辆能耗参数与第 2 节模型保持一致。燃油车油耗和碳排放按 CMEM 相关公式计算,电动汽车行驶阶段不计直接尾气排放,充电侧间接碳排放由实际充电量和对应时段电网碳强度确定。对照算法包括遗传算法 (genetic algorithm, GA)、粒子群优化 (particle swarm optimization, PSO)、变邻域搜索 (variable neighborhood search, VNS)、蚁群优化 (ant colony optimization, ACO)、遗传-变邻域混合算法 (GA-VNS)、大邻域搜索 (large neighborhood search, LNS) 和灰狼优化 (grey wolf optimizer, GWO)。各对照的更新规则由以下文献确定:GA 取 Narayanan 等文中的遗传算法对照,PSO 和 VNS 分别依据 Kennedy 和 Eberhart、Woller 等的方法,ACO、LNS 和 GWO 依次依据何美玲等、高娇娇和郭秀萍、马祥丽等的算法结构^[37-42]。各算法均在统一客户序列和路线解码器上重新实现;下述参数均在算法比较前确定。GA-VNS 在该解码框架下组合 GA 的全局搜索与 VNS 局部改进。

GA 的种群规模、精英比例和变异概率分别为 200、0.10 和 0.10;PSO 的种群规模为 50,惯性权重为 0.72,两个学习因子均为 1.49;VNS 以 $3n$ 次连续未改进迭代作为重新构造起点的阈值,其中 n 为客户数;ACO 取蚂蚁数 20,初始和最小信息素挥发系数分别为 0.8 和 0.01, $\alpha = 1$ 、 $\beta = 2$;GA-VNS 在 GA 参数基础上对精英解执行 3 次 VNS 改进;LNS 的移除比例、初温比例和降温系数分别为 0.30、0.05 和 0.95;GWO 的种群规模为 50,代数上限为 1000,并结合 GA 交叉和 Shaw-LNS 局部搜索。每种算法在每个网络上独立运行 10 个随机种子,均以 4000 次完整方案评价为上限;GWO 的代数上限及其他算法的迭代上限均受该评价预算截断。种群规模不同会使实际完成的代数不同,比较预算仍按完整方案评价次数控制。统一评价函数核算成本,并检查实体车排班、时间窗、载重、电量和充电约束。实现核查同时复算实际评价次

表3 关键实验参数

参数	数值	参数	数值
Q	3650 kg	v	90 km/h
Δ_t	30 min	$ T $	48
$\hat{\gamma}_t, \gamma_t$	0.0475–0.18894 kgCO ₂ e/kWh	m, m^g, m^e	按网络固定
m_c	6350 kg	A	3.912 m ²
c_D	0.7	c_R	0.01
g_0	9.81 m/s ²	ρ^a	1.2041 kg/m ³
k	0.2 kJ/(rev·L)	ξ	1
η	0.9	η_{tf}	0.4
κ	44 kJ/g	ψ	737 g/L
N	33 rev/s	D	5 L
B	280 kWh	$B^{\min}$	0 kWh
α_k^e	1.3178	π_s	60 kW
π_d	22 kW	C_s	公共站 1 桩; 车场按客户数上界
p^f	1.4331 £/L	p_S^e	0.82 £/kWh
p_D^e	0.1853 £/kWh	p^{car}	0.05034 £/kgCO ₂ e
$p_{\text{low}}^{\text{car}}$	0.04184 £/kgCO ₂ e	c^{fix}	80 £/配送趟
c^{km}	0.35 £/km	c^{occ}	0.50 £/min
c^{tr}	0 £/客户	ρ	0.18936 £/kg
θ	1.0	λ^g	2.57082 kgCO ₂ e/L
CE	0 kgCO ₂ e		

注: p_S^e 和 p_D^e 分别为公共站与车场电价; $\alpha_k^e = 1.184692 \times 1.112434$ 。实验中 $CE = 0$; 容量稳健性情景另取 $B = 80$ kWh。

数、搜索状态更新、保存解目标值和约束违反; 结果统计报告未通过运行的数量及原因。

主算法三个阶段的评价预算依次为 400、3200 和 400。强重组阶段的移除比例为客户数的 10%–40%，单次不超过 12 个客户; 模拟退火初温使比当前目标差 5% 的方案以 0.5 概率被接受。上述参数均在实验前固定。

配送趟派遣费、里程费、充电占用费和跨场摩擦均作为情景代理值。协同实验令 $c^{\text{tr}} = 0$, 用于测量不计合同谈判、信息交换和管理协调成本时的协同收益上界。每条路径对应一个配送趟, 固定费按配送趟数计取。共享站设 1 个可用桩以形成途中补能稀缺性, 车场桩数按客户数上界配置, 避免把过夜充电能力人为设为主瓶颈。配送收入按 $R_i = \rho q_i$ 折算, $\theta = 1$ 表示双方均不劣于同口径独立经营。

无碳结算基线按式 (17) 令 $p^{\text{car}} = 0$ 求得。实验统一取 $CE = 0$, 系统目标中的边际碳激励由 p^{car} 与可变排放的乘积给出。车辆上限用于生成实体车辆集合, 式 (21) 再保证每辆车至多选择一个全天模式, 每趟派遣费不能替代该数量边界。

4.1.2 比较方案与统计口径

算法比较和协同机制实验均使用表 4 所列 9 个网络。9 个网络覆盖 22–449 个客户, 既保留小规模网络, 也包含中、大规模网络; 最大点间距离均超过 160 km, 故本文将其解释为区域—城际配送网络。算法比较中, 每种算法在每个网络上独立运行 10 次, 以描述随机算法的解质量分布; 协同机制实验采用 3 个成对种子, 每一对均从相同起点出发, 两侧预算均为 4000 次解评价。两类实验均以 9 个网络为独立统计单位, 随机重复不作为独立样本。动态实验使用的是每类责任下 5 条运行前固定的事件流, 不与上述随机搜索种子混作同一类重复样本。

算法比较采用相同实例、相同初始方案、评价函数、完整方案评价预算和实际计算时间上限, 同时报告均值、跨种子变异系数、平均名次、可行率和实际耗时。路径搜索组件实验依次比较连续 ALNS、三阶段 ALNS 和加入专用跨场算子三种方案; 固定排班后的充电择时归入分时碳强度机制实验。

表4 算法与协同机制实验网络

网络	客户数	车场数	最大点间距离/km
N22	22	2	168.7
N34	34	2	220.4
N45	45	2	182.8
N55	55	2	202.3
N114	114	2	178.1
N163	163	2	208.5
N221	221	2	224.6
N322	322	2	209.3
N449	449	2	248.1

4.1.3 模型与实现检验

为验证两层模型的基础语义, 本文在 2 客户极小实例上穷举全部模式组合。客户覆盖与实体车唯一模式、共享桩容量、参与底线、固定配额与排放上限、源汇时间传播、连续充电区间和单趟退化 7 项检查全部通过。其中, 两个会话占用同一容量为 1 的充电桩时, 相应模式组合被判为不可行; 收紧成员参与底线后, 最优组合的成本由 9 增至 12。该实验用于核验模型语义, 中大规模求解性能由下节检验。

进一步选取 Goeke 和 Schneider 公开算例中的 3 个小规模实例, 按原始单车场、单趟、80 kWh 电池、90 km/h 和到站满充口径编写独立复算程序。表 5 中, E-UK10_01 和 E-UK15_01 的复算距离分别为 408.130 km 和 709.005 km, 与原文表 11 的比较值一致; E-UK20_01 得到 847.900 km 的可行方案, 高于原文 10 次 ALNS 最好值 785.47 km。3 个实例的客户唯一服务、车队构成、容量、时间窗、电量传播和满充规则均通过检查。该对照用于核验公开算例的数据读取和约束实现, 原文比较值仅作复算参照, 不作为最优值; 算法性能仍以下节的统一预算比较为准。

表5 公开算例三实例复算结果

实例	总车辆	电动车	复算距离/km	表 11 比较值/km	可行性检查
E-UK10_01	2	1	408.130	408.13	通过
E-UK15_01	2	0	709.005	709.01	通过
E-UK20_01	3	1	847.900	785.47	通过

注: 表 11 数值为原文 10 次 ALNS 运行的最好距离, 并非已证明最优解; “通过”表示独立复算程序的客户服务、车队、容量、时间窗、电量和满充检查均通过。

4.2 算法有效性分析

公开标准算例选取 PyVRP 0.13.4 作为现代强基线。该工具采用面向带时间窗车辆路径问题的混合遗传搜索, 并公开了建模接口、算法实现与基准结果^[43]。PyVRP 按同机单线程墙钟时间比较, 本文 ALNS、LNS 及组件消融按相同完整候选评价次数比较, 两类公平轴分表报告, 不将跨语言迭代次数强行换算。

4.2.1 本文模型实验

表 6 给出 8 种通过实现核查的算法总体性能。平均相对偏差以每个网络上 8 种算法的最低平均成本为参照, 仅用于同批算法的横向比较, 不作为与已知最优解的偏差。TVCI-ALNS 平均名次为 1.72, 在 9 个网络中 4 次取得最低平均成本。LNS 同样在 4 个网络中位列第一, 但平均名次和平均耗时分别为 2.06 和 323.2 s; TVCI-ALNS 的平均耗时为 94.3 s。两者跨种子变异系数分别为 4.02% 和 4.08%, 波动幅度相当。

表 6 8 种通过实现核查的算法总体性能

算法	平均相对偏差/%	变异系数/%	平均名次	最优网络数	平均耗时/s
TVCI-ALNS	1.30	4.08	1.72	4	94.3
LNS	3.99	4.02	2.06	4	323.2
GA-VNS	7.05	1.94	3.22	2	192.8
VNS	10.53	5.13	3.78	0	173.5
GA	16.29	3.03	5.22	0	124.6
GWO	16.69	2.31	5.78	0	670.1
ACO	21.08	2.29	7.11	0	147.7
PSO	24.42	1.85	7.33	0	160.1

以 9 个网络的算法平均结果进行 Friedman 检验, 总体差异显著 ($p < 0.001$)。随后将 TVCI-ALNS 与 7 种对照算法分别进行双侧精确 Wilcoxon 符号秩检验, 并采用 Holm 方法校正多重比较, 结果见表 7。TVCI-ALNS 相对 GA、PSO、VNS、ACO 和 GWO 的差异显著; 相对 GA-VNS 和 LNS 虽有 4.95% 和 2.48% 的平均降幅, 但校正后未达到显著水平。因此, 现有证据支持其总体竞争力和相对 5 种对照的优势, 尚不足以说明其全面优于所有算法。

表 7 TVCI-ALNS 与对比算法的成对检验

对比算法	平均降幅/%	中位降幅/%	W	p_{Holm}
GA	12.58	14.69	0	0.027
PSO	18.34	19.05	0	0.027
VNS	7.89	4.71	0	0.027
ACO	16.14	18.79	0	0.027
GA-VNS	4.95	5.01	7	0.148
LNS	2.48	0.60	6	0.148
GWO	12.81	13.79	1	0.027

注: 样本为 9 个网络; W 为 Wilcoxon 符号秩统计量; p_{Holm} 为对 7 项有效对照进行 Holm 校正后的双侧概率值; 黑体表示 $p_{\text{Holm}} < 0.05$ 。

为进一步核对总体排序, 表 8 和表 9 列出 9 个网络上的 10 次运行平均成本。TVCI-ALNS 在两表中重复, 便于分别与两组对照直接比较。

表 8 TVCI-ALNS 与 GA、PSO、VNS 和 ACO 的网络平均成本

客户数	TVCI-ALNS	GA	PSO	VNS	ACO
22	648.6	739.4	832.0	658.5	789.9
34	1,046.9	1,099.9	1,306.7	1,048.6	1,127.5
45	1,165.9	1,377.3	1,563.5	1,185.2	1,435.6
55	1,186.7	1,478.0	1,548.9	1,243.6	1,470.9
114	2,549.2	2,988.3	3,119.7	2,959.2	3,223.9
163	3,781.6	4,602.3	4,671.7	4,665.4	4,775.1
221	5,363.0	6,664.0	6,623.1	6,452.0	6,618.2
322	8,966.8	9,059.8	9,490.8	9,409.8	9,728.0
449	10,653.0	11,582.2	12,168.5	11,678.8	12,325.2

表 9 TVCI-ALNS 与 GA-VNS、LNS 和 GWO 的网络平均成本

客户数	TVCI-ALNS	GA-VNS	LNS	GWO
22	648.6	658.6	648.6	755.5
34	1,046.9	1,075.4	1,043.4	1,046.8
45	1,165.9	1,227.3	1,163.5	1,323.1
55	1,186.7	1,319.2	1,212.6	1,376.6
114	2,549.2	2,844.6	2,548.3	3,127.0
163	3,781.6	4,132.8	4,080.1	4,705.5
221	5,363.0	6,502.1	5,543.7	6,796.0
322	8,966.8	8,177.1	9,021.3	9,471.4
449	10,653.0	10,502.4	11,778.2	11,966.2

为观察相同评价预算下主要竞争算法的搜索过程, 选取 221 客户网络, 绘制 TVCI-ALNS、LNS、GA-

VNS 和 VNS 在 10 次运行中的中位轨迹,如图 2 所示。四种算法均从同一初始解和相同 4000 次评价预算出发。TVCI-ALNS 在搜索前段较快降低成本,并在后段继续找到改进解;图中只保留与主算法形成直接竞争的三种对照,算法总体判断仍以 9 个网络的配对结果为准。

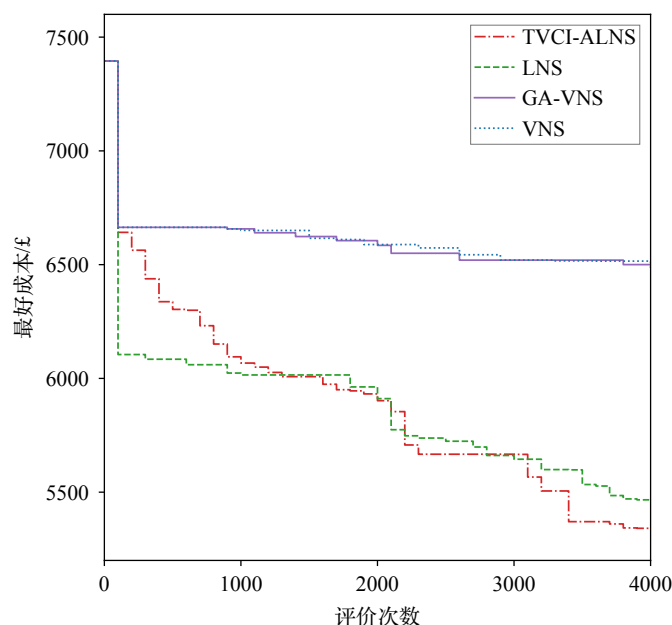


图 2 221 客户网络上四种算法的收敛过程

4.2.2 算法组件作用分析

为识别路径搜索组件的独立作用,本文在空间交错责任下对 9 个网络分别运行 5 个种子,形成 45 个成对单元。A 为连续搜索;B 在 A 的实体车多趟可行域上加入分阶段搜索;C 再加入专用的双向跨场重组算子。三种方案均使用相同初始方案和 4000 次完整方案评价预算。

表 10 路径搜索组件消融结果

方案	平均总成本	相对前档变化	可行单元
连续搜索	5101.0	—	45/45
分阶段搜索	5178.2	+1.51%	45/45
分阶段 + 专用跨场算子	4885.5	-5.65%	45/45

注: 统计包含全部 45 个成对单元;“相对前档变化”为平均值之差的相对比例,正值表示成本上升。

路径搜索组件累加并未带来单调的成本改善(表 10)。B 相对 A 平均成本增加 £77.17; 45 个单元中 17 个改善、25 个变差、3 个持平,说明分阶段组织本身未形成稳定增益。C 相对 B 平均成本降低 £292.68; 27 个单元改善、14 个变差、4 个持平,表明在相同评价预算下,专用跨场重组是更明确的平均成本降幅来源。因此,分阶段执行用于组织搜索过程,但现有证据不支持将其单独视为性能改进;算法改善主要来自专用跨场重组。

4.3 各机制分析

4.3.1 客户空间组织与协同成本

横向协同配送的收益取决于合作前客户责任是否与地理服务边界一致^[16]。为分离这一影响,本文在每个网络上构造地理聚集和空间交错两类客户责任。地理聚集情形将客户划归最近车场;空间交错情形保持两家车场在各配送班次和需求档中的客户数量不变,只改变地图上的责任交错程度。两种情形的客户坐标、需求、时间窗、道路距离、车型与费用参数完全相同,变化的只是合作前由哪家车场负责。空间交错责任是用于识别机制的合成对照,不代表已观察到的企业历史客户数据。

图 3 以 163 客户网络为例展示两种责任结构,该网络仅用于示意,汇总结果仍基于全部 9 个网络。两

幅图中的客户位置完全相同,地理聚集只按空间关系重新划分客户责任。

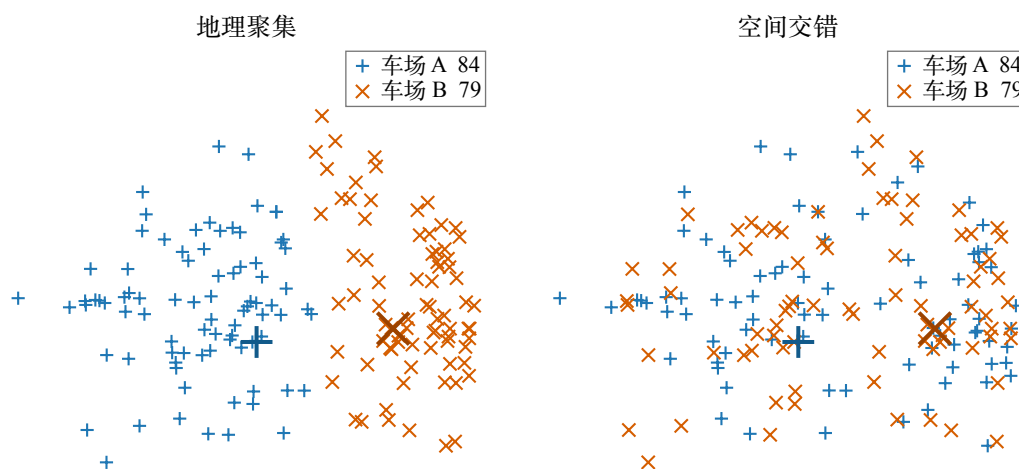


图3 163 客户网络的两类客户责任结构

为检验上述两端对照是否掩盖中间变化,本文在搜索前另外固定一档中等责任偏离图,并沿用相同起点、相同 4000 次评价预算和全部 9 个网络。设 o_i 为客户 i 的责任车场, d_i^* 为距其最近的车场, q_i 和 d_{ij} 分别为需求量和距离;责任偏离指数定义为

$$I^{\text{dev}} = \frac{\sum_{i \in N} q_i (d_{io_i} - d_{id_i^*})}{\sum_{i \in N} q_i d_{id_i^*}}. \quad (31)$$

该指标以最近车场分工为零点,衡量既有责任相对地理分工增加的需求加权距离。表 11 显示, I^{dev} 由 0 增至 0.173 和 0.343 时,平均协同节省分别为 4.16%、20.02% 和 19.83%。9 个网络按三点拟合得到的斜率方向均为正,精确符号检验概率值为 0.0039;但只有 4/9 个网络严格逐档增加,而且中等档平均值略高于空间交错端点。因此,责任偏离较大时,可由协同重组改善的空间总体更大,但现有证据不支持把它写成每个网络都严格单调,也不支持固定比例关系。

表 11 客户责任偏离与协同节省的三档比较

客户责任结构	平均责任偏离指数	平均协同节省/%
地理聚集	0.000	4.16
中等责任偏离	0.173	20.02
空间交错	0.343	19.83

注:表中为 9 个网络等权平均;中等责任图在计算前确定,各档结果均采用相同预算独立求解。

表 12 进一步保留各网络的两端协同节省,避免总体平均掩盖地理聚集情形下的负值和网络差异。正值表示允许跨场重新分工后的成本较低,负值表示给定预算下未获得改进。

表 12 各网络的协同成本节省

客户数	地理聚集/%	空间交错/%	差值/百分点
22	9.200	20.355	11.155
34	-1.571	25.556	27.128
45	8.716	27.441	18.724
55	6.248	28.655	22.406
114	8.024	28.514	20.489
163	7.683	12.798	5.115
221	3.855	16.205	12.351
322	-5.418	9.797	15.215
449	0.674	9.114	8.440

先不开放跨车场重新分工,直接比较两类客户责任下的各自经营结果,得到表 13。由空间交错改为地理聚集后,总成本、行驶距离、燃油车直接排放和电动车用电量平均下降 25.00%、35.48%、41.73% 和 23.87%,9 个网络的方向均一致,双侧精确符号检验的概率值均为 0.0039。上述结果说明,按地理关系整

理客户责任本身即可取得较大的降本、节油和节电收益;这也解释了为什么在地理聚集基础上继续开放合作时,平均剩余节省由 19.83% 降至 4.16%。

表 13 客户责任地理聚集的直接效果			
指标	平均降幅/%	中位降幅/%	变化范围/%
总成本	25.00	25.78	13.42–32.64
行驶距离	35.48	34.86	24.26–49.59
燃油车直接排放	41.73	39.42	6.59–62.76
电动车用电量	23.87	30.86	3.65–37.30

注: 降幅以空间交错情形为基准; 四项指标在 9 个网络上均为正向变化, 双侧精确符号检验的概率值均为 0.0039。

在两类客户责任下,进一步比较“责任固定”和“允许重新分工”。每一对方案使用相同起点、相同车队上限、相同费用与充电规则和相同 4000 次评价预算,参与约束、碳结算成本与跨场代理费在本实验中关闭。每个网络的 3 次运行先取平均,再让 9 个网络等权汇总。图 4 表明,地理聚集情形的平均协同节省为 4.16%,9 个网络中 7 个为正,双侧精确符号检验的概率值为 0.180;空间交错情形的平均协同节省为 19.83%,9 个网络全部为正,概率值为 0.0039。同一网络内,空间交错相对地理聚集多出的协同节省平均为 15.67 个百分点,9 个网络方向一致,概率值为 0.0039。

这一结果并不意味着地理聚集“不利于合作”。相反,地理聚集已经在合作前消除了大部分不合理绕行,因此留给跨车场重新分工的空间自然较小;空间交错情形则保留了更多可修复的客户责任。换言之,地理聚集衡量的是空间组织先取得的效率,协同节省衡量的是在既定组织基础上仍可继续取得的增量,两者不能用同一个百分比评价优劣。

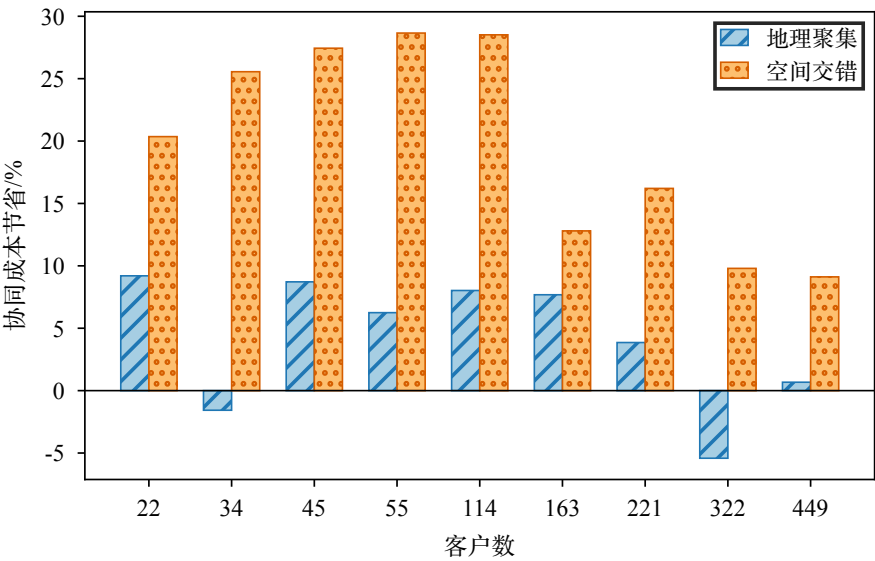


图 4 客户责任结构与协同成本节省

表 14 进一步分解协同节省的来源。空间交错情形下,19.826 个百分点的总成本节省主要由按里程计行驶费和燃油费下降贡献,分别为 11.907 和 6.798 个百分点,电费下降贡献 1.247 个百分点;派车次数相关固定费反而增加 0.126 个百分点。这说明协同价值主要来自减少绕行、燃油消耗和用电,而不是稳定减少车辆或派车次数。地理聚集情形下,总成本节省仅为 4.157 个百分点,且燃油费出现 0.394 个百分点的反向变化,进一步说明已被空间组织压缩后的剩余协同收益较小且波动更大。

表 14 协同成本节省的来源

成本来源	地理聚集/百分点	空间交错/百分点
派车次数相关固定费	2.309	-0.126
按里程计行驶费	1.561	11.907
燃油费	-0.394	6.798
电费	0.680	1.247
总成本	4.157	19.826

注: 正值表示该项成本下降对总节省的贡献, 负值表示该项成本增加; 各分项之和等于总成本节省。

4.3.2 时变碳强度下的充电排放

在组件实验的 45 个固定排班中, 充电择时在 39 个单元降低电动车间接排放, 其余 6 个持平, 平均下降 0.768 kg。为进一步考察这一作用对客户责任、经营方式和电网日形态的敏感性, 本节扩展为 108 份排班方案和 28 个完整电网日的成对实验。

为单独识别充电时机的减排作用, 本节固定上一节形成的 108 份严格排班方案, 不改变路径、车辆、客户服务关系和充电量, 仅比较“有空即充”与“按预测择时”两种安排。后者依据调度时可获得的电网碳强度预测选择合法充电时段, 再按实际碳强度结算排放。实验覆盖 9 个网络、2 类客户责任、2 种经营方式和 28 个完整电网日。每个“网络-客户责任-经营方式-电网日”单元先对 3 次运行取平均, 网络和电网日分别作为结果变化的观察维度, 不将同一网络内的重复运行视为相互独立的样本。电网碳强度数据来自英国国家能源系统运营商公布的预测与实际序列^[28,29]; 28 个运营日为 2025 年 11 月 2 日至 29 日的连续日期, 不按结果方向筛选日期。

图 5 以 163 个客户的代表网络为例, 展示实际碳强度日内极差最接近 28 日中位数的运营日。图中按同一时间轴依次给出碳强度、按实际碳强度结算的分时充电排放和充电负荷。有空即充时, 首趟所需电量主要在前一日可充窗口开始后连续补入; 按预测择时后, 同一电量被移至预测碳强度较低的时段, 第二幅子图相应显示前一日充电排放峰值向后移动。运营日内两种负荷及其排放曲线大部分重合, 说明相邻配送趟次之间可移动的充电空间有限。

表 15 给出全部网络和电网日汇总后的排放变化。在路径、车辆、服务客户、充电量和充电持续时间均固定, 仅在合法窗口内重排充电起始时刻的条件下, 按预测择时使充电环节排放下降 3.888%–4.877%; 当分母扩大为燃油车直接排放与电动车充电排放之和时, 同一变化折算为运营总排放下降 0.352%–0.523%。四种情境按网络汇总均为 9 个网络全部改善, 但按电网日仅有 18–20 日改善, 说明效果并非每日稳定出现。

进一步看, 各情境 95.46%–99.71% 的净减排来自前一日首趟充电窗口, 趟间充电的贡献较小。28 个运营日间的差异同时受预测误差和日内碳强度形态影响。时变碳强度能够在不改变配送任务的条件下识别额外减排机会, 但其作用对象是充电侧间接排放, 不能替代对里程、燃油消耗和用电量的源头压缩。

表 15 充电时机与运营排放变化

客户归属方式	经营方式	充电排放下降/%	运营总排放下降/%
按地理关系划分	固定客户分工	4.664	0.518
按地理关系划分	允许跨场重分工	4.877	0.523
空间交错	固定客户分工	3.888	0.352
空间交错	允许跨场重分工	4.107	0.476

注: 各降幅按全部网络和电网日的排放量汇总计算; 路径、车辆、客户服务关系和充电量在两种充电安排间保持不变。

图 6 报告全部 28 个运营日: 正值表示按预测择时的充电排放低于有空即充, 负值表示预测误差使实际结算排放上升。日间差异明显, 多数日期的变化接近 0, 少数日期超过 20%, 同时仍有减排方向反转的日期。只报告 28 日汇总均值会掩盖这种由电网日内形态和预测误差共同形成的异质性。

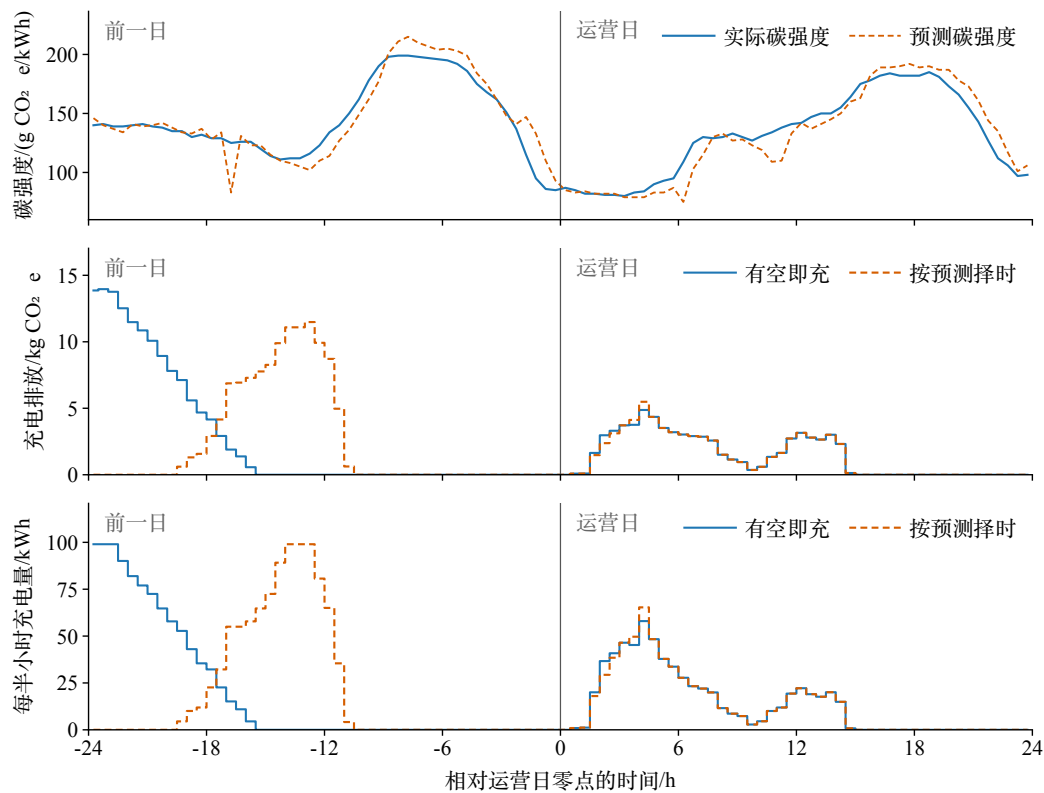


图5 分时碳强度、充电排放与充电负荷

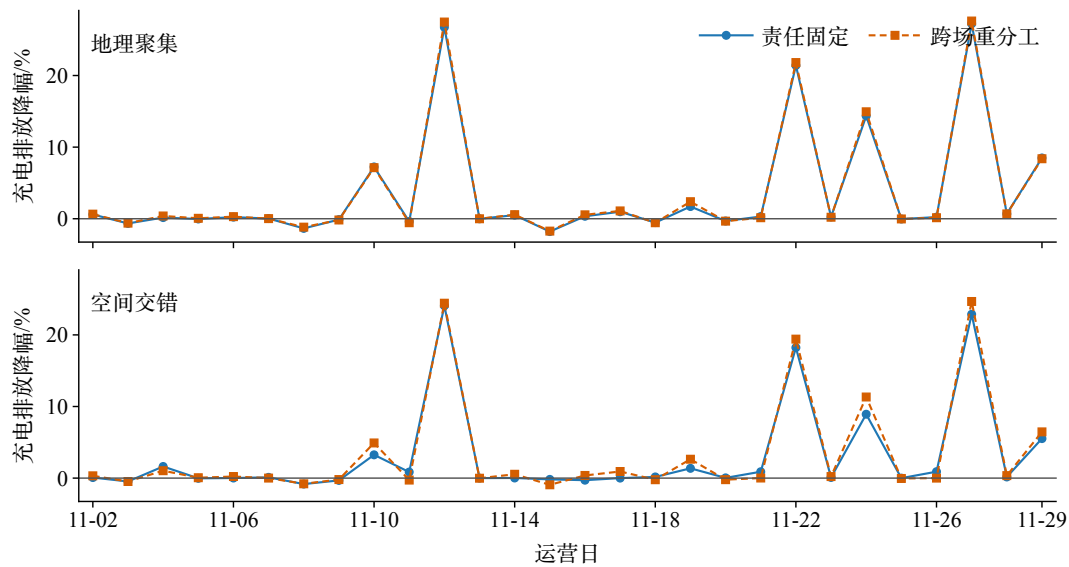


图6 不同电网日的充电排放降幅

按表 15 的汇总排放口径, 允许跨场重分工相对固定分工使充电排放降幅在地理聚集和空间交错情形下分别提高 0.213 和 0.219 个百分点。若先在每个网络-电网日单元内计算差值再等权平均, 两者分别为 0.251 和 0.514 个百分点; 前者在 9 个网络中 6 个为正、28 个电网日中 17 日为正, 后者虽在 9 个网络中均为正, 但仅有 16 个电网日为正。因此, 现有证据不支持“协同稳定放大充电择时收益”的一般结论。协同首先改变的是路径和客户服务关系, 充电择时则是在给定排班的合法窗口内重新安排同一电量, 两者对碳排放的作用应分别评价。

4.3.3 合作参与条件

协同方案降低系统总成本,并不自动意味着两个车场都从中受益。为观察参与要求逐步收紧的代价,而不是只比较“无约束”和“双方均不吃亏”两个端点,本文在每个网络、每类客户责任和每个种子上先求得无限制单方收益的合作方案,以其中较低的车场收益比为起点,再按 0、0.25、0.50、0.75 和 1.00 五个推进比例,把较弱一方的收益要求逐步提高到各自经营水平。推进比例 1 对应式 (25) 中双方均不低于各自经营的参与底线。该指标仅刻画成员参与条件,不涉及合作收益的事后分配^[17]。

五档实验覆盖 9 个网络、2 类责任和 3 个种子,共 54 组、270 个档位。每组使用同一起点、同一随机种子、同一搜索规则和同一候选池,档位只改变收益下界;若无约束方案已满足更高档要求,则复用同一方案而不重复搜索。共实际执行 174 次搜索,96 个档位复用已有方案。表 16 和图 7 以每个网络先对 3 个种子取平均、再让 9 个网络等权的口径汇总。曲线表示固定候选池中的最低观测成本,而非全局最优前沿。

表 16 五档参与保障的系统成本与最低收益比

客户责任结构	保障推进比例	系统成本增幅/%	最低收益比
地理聚集	0.00	0.00	0.979
地理聚集	0.25	0.64	0.999
地理聚集	0.50	0.64	0.999
地理聚集	0.75	0.97	1.002
地理聚集	1.00	1.90	1.005
空间交错	0.00	0.00	1.047
空间交错	0.25	0.18	1.066
空间交错	0.50	0.19	1.070
空间交错	0.75	0.33	1.077
空间交错	1.00	0.39	1.081

注: 保障推进比例 0 为无约束起点, 1 为双方均不低于各自经营; 最低收益比为两车场收益比的较小值。

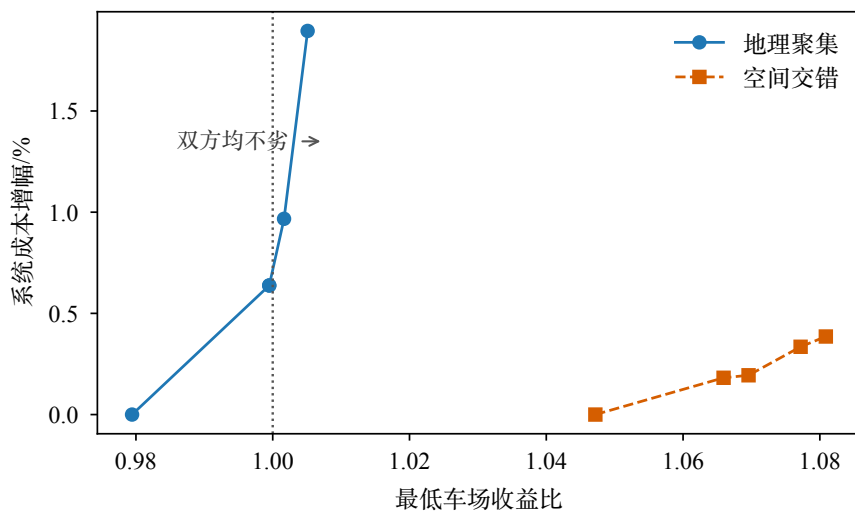


图 7 最低车场收益比与系统成本增幅

图 7 直接以各档最终实现的最低车场收益比为横轴,虚线 $x = 1$ 表示双方均不劣于独立经营的参与底线。这样可以同时看出无约束方案位于底线哪一侧,以及把较弱一方推过底线需要增加多少系统成本;相邻档位复用同一方案时,图中点位重合。

地理聚集情形的最低收益比从 0.979 提高到 1.005, 平均系统成本增幅从 0 增加到 1.90%; 0.25 和 0.50 两档均为 0.64%,说明有限候选池下相邻要求可能由同一方案满足,曲线无需逐档严格上升。空间交错情形的无约束方案平均最低收益比已经为 1.047,即多数已观测方案自然满足双方参与;保障推进到 1 时平均成本增幅仅为 0.39%。客户责任更交错时,无约束最低收益比更高,保障成本反而更低。较大的跨场重组空间可能同时容纳系统收益和双方参与,但这一机制仍需结合候选空间的直接观测进一步检验。

4.3.4 动态订单下的协同价值

前述实验分别考察合作创造的系统收益、固定排班下的充电择时和静态参与要求。订单进入执行阶段后,已经发车和已经完成任务不能撤回,后续安排还受到实体车位置、可用时刻、载重、电量以及既有跨场承诺的共同约束,三类结果不能合并成一个指标。为考察这一问题,本文在运行前选取 N114、N221 和 N322 三个网络,分别由 50、100 和 150 客户的基础算例按三班时域展开,并在两类客户责任条件下各固定 5 条订单变化序列。每条序列按统一规则生成约 4% 的订单扰动,其中新增、取消和需求变化约占原客户数的 1%、1% 和 2%,事件出现在运营时域的 5%–75% 之间。新增订单只取两类责任标签一致且相应车场可直接响应的预选供体;累计事件达到触发量或间隔达到 3 h 时滚动重规划。

本文同时记录每个重规划阶段的实际计算时间 (wall-clock time),并将其与该阶段结束至下一次事件触发之间的可用时间逐一比较。阶段计算时间不超过下一触发间隔时,记为满足实时响应条件;超过该间隔时,相应结果按批量滚动决策支持解释,并报告超时阶段数和最大计算时间。

机制比较设置四种运行方式:完整机制同时允许跨场调整、施加双方不吃亏的阶段参与底线并按预测碳强度安排充电;禁止合作方式关闭新的跨场服务;不设参与底线方式保留协同但关闭收益约束;顺序插入基线每阶段只执行一次禁跨场插入与完整可行性核验。除顺序插入基线外,其余三种方式在同一阶段起点上进行搜索,每次搜索均比较 50 个完整方案;顺序插入基线只进行一次确定性插入和完整可行性核验,用于代表低计算量规则而非同预算元启发式比较。已经形成的跨场承诺在后续阶段作为状态保留,同状态基线只禁止新增跨场,不假设能够撤回历史决策。若某种运行方式在既定评价预算内找不到可执行延续,该单元按失败计入可执行率。

不同机制可能形成不同发车时刻,取消或需求变化到达时,实际完成客户和货量因而可能不同。经济比较采用服务收入减去全日成本的经营净收益,并同时报告收入、成本、完成客户数和完成货量;只有同一网络、责任条件和订单流的四种运行方式均完成全日执行时才计算成对差。动态充电排放另在完整全日方案上进行 28 个电网日的充电择时复算:固定路径、车辆、客户服务和充电电量,只比较有空即充与按预测碳强度择时,并用实际碳强度结算。

为保持各次事件触发时的车辆状态,触发前已经完成的充电只在原合法窗口内移动,且须在当前触发前完成;触发时正在进行的充电保持原时刻。若前一趟已不在当前阶段排班中,则不把可充电起点向历史方向外推。

4.4 数值试验分析讨论

现有结果表明,各机制的作用具有不同条件和边界。客户责任交错扩大跨场重组空间,但系统成本下降并不保证各车场均受益;参与底线可以修复单方受损,却会压缩一部分协同收益。时变碳强度提供了固定排班后的额外减排空间,但其作用集中在充电侧,并受电网日内形态和预测误差影响。

对具有区域—城际运输尺度的多车场企业,宜在引入共享机制前先按地理关系核查客户责任。历史客户关系与地理边界交错时,跨场协同可进一步降低里程、油耗和用电;客户责任已较为聚集时,则应先评估剩余的跨区绕行。协同价值应依据里程和能源变化评价,不能预设固定收益比例或稳定缩减车队。

合作谈判宜将系统成本和单方收益分开核对。运营层面应先核验单方收益,再在合同设计中另行处理剩余收益分配。五档参与保障曲线显示,从无约束起点推进到双方均不低于各自经营时,地理聚集和空间交错情形的平均系统成本分别增加 1.90% 和 0.39%;相邻档位可能由同一方案满足,保障要求与系统成本并非固定比例关系。

5 结论

本文研究多车场混合车队的跨场协同、成员参与与分时充电,建立可行配送趟—实体车排班两层模型,并采用含跨场重组算子的自适应大邻域搜索和固定排班充电重调度求解。

在固定路径、车辆和充电量后,依据预测电网碳强度安排充电,可使充电环节排放下降 3.89%–4.88%,但运营总排放仅下降 0.35%–0.52%。大部分减排来自前一日首趟充电窗口;在本文测试的网络和

电网日内,协同未同时稳定放大这一收益。因此,在本文固定排班条件下,充电择时具有可识别但有限的净效应,是路线与车型减排的补充,而非替代。

客户责任实验表明,空间组织和跨场协同是前后衔接的两类手段。将空间交错责任调整为地理聚集,总成本和燃油车直接排放分别平均下降 25.00% 和 41.73%;随后开放跨场重新分工,地理聚集和空间交错情形的增量节省分别为 4.16% 和 19.83%。协同节省主要来自里程费、燃油费和电费下降,未观察到稳定的车辆减少。三档责任实验仅有 4/9 个网络严格逐档增加,因而责任偏离与协同价值不具有逐网单调关系。

从不限制单方收益推进到双方均不低于各自经营时,两类责任情形的平均系统成本分别增加 1.90% 和 0.39%。这表明参与保障的代价取决于客户责任结构和可获得的候选方案。

算法在总体比较中具有竞争力,但与 GA-VNS 和 LNS 的差异尚不显著。组件对照表明,专用跨场重组带来主要平均成本改善,分阶段搜索本身未形成稳定增益。

本文核算运营直接排放和购入电力间接排放,现有电网与价格参数不能直接外推至中国各区域;固定功率充电尚未刻画高荷电状态下的功率衰减,客户责任和动态订单采用合成情景。后续可结合国内区域分时数据、分段充电曲线和企业订单流检验上述作用边界。

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知 [EB/OL]. [2021-10-26]. <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202110/26/477466/article.html>.
- [2] Cheng K W, Bian Y, Shi Y, Chen Y. Carbon-aware EV charging[C]//2022 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids. Singapore: IEEE, 2022: 186–192. DOI: 10.1109/SmartGrid-Comm52983.2022.9960988.
- [3] Li Z, Chen Z, Li H, Guan C, Zhong M. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 135: 104383. DOI: 10.1016/j.trd.2024.104383.
- [4] Hu H, Qian B, Xiao Y, Tang J, Ou J, Lin X, He P, Zhang F. Low-carbon scheduling strategy for electric vehicles considering carbon emission flow and dynamic electricity prices[J]. Frontiers in Energy Research, 2024, 12: 1519963. DOI: 10.3389/fenrg.2024.1519963.
- [5] Zhang J, Jing W, Lu Z, Wu H, Wen X. Collaborative strategy for electric vehicle charging scheduling and route planning[J]. IET Smart Grid, 2024, 7(5): 628–642. DOI: 10.1049/stg2.12170.
- [6] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 245(1): 81–99.
- [7] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995–1009. Li D C, Chen Y R, Zhang Z C. A branch-and-price algorithm for electric vehicle routing problem with time windows and mixed fleet[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2021, 41(4): 995–1009.
- [8] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320–3335. Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [9] 陈雨蝶, 干宏程, 程亮, 等. 双碳背景下复杂冷链物流模型及求解算法 [J/OL]. 系统工程理论与实践. DOI: 10.12011/SETP2024-2027. Chen Y D, Gan H C, Cheng L, et al. Complex cold-chain logistics model and solution algorithm under the dual-carbon background[J/OL]. Systems Engineering — Theory & Practice. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
- [10] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, Laporte G. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. Transportation Science, 2022, 56(2): 460–482.
- [11] 胡路, 乐诗彤, 朱娟秀. 考虑多充电桩排队和时间窗的电动货车路径规划 [J]. 西南交通大学学报, 2025, 60(2): 299–307. Hu L, Le S T, Zhu J X. Electric truck route planning considering multiple charging pile queues and time windows[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2025, 60(2): 299–307.
- [12] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 65: 111–127.
- [13] Diefenbach H, Emde S, Glock C H. Multi-depot electric vehicle scheduling in in-plant production logistics considering non-linear charging models[J]. European Journal of Operational Research, 2023, 306(2): 828–848.

- [14] Wang Y, Zhou J, Sun Y, Fan J, Wang Z, Wang H. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 219: 119654.
- [15] Wang Y, Wei Z, Luo S, Zhou J, Zhen L. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2024, 192: 103798.
- [16] Fernández E, Roca-Riu M, Speranza M G. The shared customer collaboration vehicle routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2018, 265(3): 1078–1093.
- [17] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. *International Journal of Production Economics*, 2023, 255: 108669.
- [18] Shi Y, Lin N, Han Q, Zhang T, Shen W. A method for transportation planning and profit sharing in collaborative multi-carrier vehicle routing[J]. *Mathematics*, 2020, 8(10): 1788.
- [19] Agussurja L, Lau H C, Cheng S F. Achieving stable and fair profit allocation with minimum subsidy in collaborative logistics[C]. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2016, 30(1): 3785–3792.
- [20] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. *Vehicle Routing: Methods and Studies*. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [21] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解 [J]. *中国管理科学*, 2022, 30(8): 254–266. Li Y, Fan H M, Zhang X N. A periodic optimization model and solution for capacitated vehicle routing problem with dynamic requests[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2022, 30(8): 254–266.
- [22] Gendreau M, Guertin F, Potvin J Y, et al. Parallel tabu search for real-time vehicle routing and dispatching[J]. *Transportation Science*, 1999, 33(4): 381–390. DOI: 10.1287/trsc.33.4.381.
- [23] Zhen L, Ma C, Wang K, Xiao L, Zhang W. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2020, 135: 101866.
- [24] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. *系统工程理论与实践*, 2024, 44(7): 2362–2380. Jiang G T, Ji J Y, Dong J W. Multi-vehicle dynamic vehicle routing optimization in green logistics distribution[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [25] Demir E, Bektas T, Laporte G. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2012, 223(2): 346–359.
- [26] Goeke D, Schneider M. EVRPTW-MF[DB/OL]. Mendeley Data, 2022, V1. DOI: 10.17632/bd7rm5fw6k.1. data.mendeley.com/datasets/bd7rm5fw6k.
- [27] Bektas T, Laporte G. The pollution-routing problem[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2011, 45(8): 1232–1250.
- [28] National Energy System Operator. National Carbon Intensity Forecast[DB/OL]. [2026-06-01]. https://www.neso.energy/data-portal/national-carbon-intensity-forecast/national_carbon_intensity_forecast.
- [29] National Energy System Operator. Carbon Intensity API[DB/OL]. [2026-06-01]. <https://carbonintensity.org.uk/>.
- [30] Department for Energy Security and Net Zero. Greenhouse gas reporting: conversion factors 2025[EB/OL]. [2025-06-04]. <https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2025>.
- [31] Department for Energy Security and Net Zero. Weekly road fuel prices[DB/OL]. [2026-06-01]. <https://www.gov.uk/government/statistics/weekly-road-fuel-prices>.
- [32] Department for Energy Security and Net Zero. Gas and electricity prices in the non-domestic sector[DB/OL]. [2026-03-31]. [gov.uk/government/statistical-data-sets/gas-and-electricity-prices](https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/gas-and-electricity-prices).
- [33] UK ETS Authority. UK ETS: Carbon price for use in civil penalties, 2025[EB/OL]. [2024-11-28]. <https://www.gov.uk/government/publications/determinations-of-the-uk-ets-carbon-price/uk-ets-carbon-prices-for-use-in-civil-penalties-2025>.
- [34] Department for Energy Security and Net Zero. Determinations of the UK ETS carbon price[EB/OL]. [2025-11-28]. [gov.uk/government/publications/uk-ets-carbon-price](https://www.gov.uk/government/publications/uk-ets-carbon-price).
- [35] GRIDSERVE. Medium Power charging[EB/OL]. [2026-07-16]. gridserve.com/support/faq-medium-power-charging.
- [36] Mer UK. Fleet and depot EV charging infrastructure[EB/OL]. [2026-07-16]. uk.mer.eco/chargers/commercial-ev-chargers.
- [37] Narayanan A, Misra P, Ojha A, et al. A reinforcement learning approach for electric vehicle routing problem with vehicle-to-grid supply[EB/OL]. arXiv:2204.05545, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2204.05545.
- [38] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization[C]//*Proceedings of ICNN'95—International Conference on Neural Networks*. Perth: IEEE, 1995, 4: 1942–1948. DOI: 10.1109/ICNN.1995.488968.
- [39] Woller D, Kozák V, Kulich M, Přeučil L. Variable neighborhood search for the electric vehicle routing problem[EB/OL]. arXiv:2511.09570, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2511.09570.

- [40] 何美玲, 魏志秀, 武晓晖, 等. 基于改进蚁群算法求解带软时间窗的车辆路径问题 [J]. 计算机集成制造系统, 2023, 29(3): 1029–1039. He M L, Wei Z X, Wu X H, et al. Improved ant colony optimization algorithm for solving vehicle routing problem with soft time windows[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2023, 29(3): 1029–1039.
- [41] 高娇娇, 郭秀萍. 考虑卡车无人机协同配送模式下的车辆路径问题研究 [J]. 工业工程与管理, 2024, 29(3): 30–39. Gao J J, Guo X P. Research on vehicle routing problem considering truck-UAV cooperative distribution mode[J]. Industrial Engineering and Management, 2024, 29(3): 30–39.
- [42] 马祥丽, 马良, 张惠珍. 不确定车辆数的多约束车辆路径问题 [J]. 计算机工程与应用, 2025, 61(6): 369–376. Ma X L, Ma L, Zhang H Z. Multi-constraint vehicle routing problem with variable fleets[J]. Computer Engineering and Applications, 2025, 61(6): 369–376.
- [43] Wouda N A, Lan L, Kool W. PyVRP: A high-performance VRP solver package[J]. INFORMS Journal on Computing, 2024, 36(4): 943–955. DOI: 10.1287/ijoc.2023.0055.